

Metody Monte Carlo

Raport 4

Autor: Imię i nazwisko

Dzisiejsza data

Spis treści

1	Problem 1 – Próbkowanie istotne	2
2	Problem 2 – Zmniejszanie wariancji całkowania przez importance sampling	3
3	Problem 3 – Obciążenie i metoda delta	4

1 Problem 1 – Próbkowanie istotne

- Oszacuj $\mathbb{P}(X > 3)$ próbkując z rozkładu Cauchy'ego o gęstości $f(x) = (\pi(1 + x^2))^{-1}$ w oparciu o próbę rosnącego rozmiaru $n = 1, 2, \dots, 1000$.
- Wykorzystaj próbkowanie z rozkładu o gęstości $g(x) = 3/x^2$, $x > 3$, dla oszacowania tego prawdopodobieństwa.
- Zilustruj otrzymane ciągi estymatorów na wspólnym wykresie i porównaj obie metody.

Rozwiązanie:

2 Problem 2 – Zmniejszanie wariancji całkowania przez importance sampling

- Zaproponuj estymator I_n Monte Carlo dla całki $I = \int_0^\pi x\sqrt{\sin x}e^{-x^2/2}dx$ z wykorzystaniem rozkładu jednostajnego na odcinku $(0, \pi)$. Jaka jest wartość oczekiwana i wariancja estymatora I_n ? (Zapisz za pomocą odpowiedniej całki.)
- Niech $n = 100$. Podaj symulacyjne przybliżenie I przez I_n . Podaj przybliżenie odchylenia standardowego dla I_n przy pomocy odchylenia standardowego z próby dla $m = 1000$ replikacji.
- Jak wygenerować rozkład o dystrybucji $F(u) = (1 - \exp(-u^2/2))/(1 - \exp(-\pi^2/2))$, $0 \leq u \leq \pi$? Podaj gęstość f tego rozkładu i wygeneruj $x_1, \dots, x_n$ z tego rozkładu.
- Uzasadnij, że $J_n = \frac{c}{n} \#\{i \leq n : u_i f(x_i) \leq \sqrt{\sin x_i} e^{-x_i^2/2}\}$ jest estymatorem nieobciążonym dla I dla odpowiedniego (jakiego?) c . Tutaj u_i są niezależnymi zmiennymi o rozkładzie jednostajnym na $(0, 1)$. Jaka jest wariancja J_n ?
- Niech $n = 100$. Podaj przybliżenie I przez J_n . Podaj przybliżenie odchylenia standardowego J_n przez odchylenie standardowego z próby dla $m = 1000$ replikacji.
- Niech $K_n = c \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{\sin x_i}$ (x_i są jak wyżej). Wyjaśnij, że przy odpowiednim doborze stałej c otrzymujemy estymator nieobciążony I . Podaj c .
- Niech $n = 100$. Podaj przybliżenie I przez K_n . Podaj przybliżenie odchylenia standardowego dla K_n przy pomocy odchylenia standardowego z próby dla $m = 1000$ replikacji.

Rozwiązanie:

3 Problem 3 – Obciążenie i metoda delta

- Udowodnij, że $\mathbb{E}(X - a)^2 = \text{Var}X + (\mathbb{E}X - a)^2$.
- Średnia z próby $\bar{X}$ estymuje $1/\lambda$ dla rozkładu wykładniczego o gęstości $f(x) = \mathbf{1}_{x>0}\lambda e^{-\lambda x}$. Sprawdź, czy ten estymator jest nieobciążony. Symulując dla $\lambda = 2$ oceń wariancję tego estymatora dla $n = 200$ replikacji.
- Dla $\lambda = 2$ oceń symulacyjnie obciążenie $Y = 1/\bar{X}$ jako estymatora dla λ . Przy pomocy metody Delta oceń wariancję tego estymatora. Która z tych wielkości ma decydujący wpływ na wielkość błędu $\mathbb{E}(Y - \lambda)^2$? Użyj $n = 200$ replikacji.

Rozwiązanie: